Exercise J-M

1. The locus of the mid points of the chords of the circle $C_1 : (x-4)^2 + (y-5)^2 = 4$ which subtend an angle θ_i at the centre of the circle C_i, is a circle of radius r_i. If $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$, $\theta_3 = \frac{2\pi}{3}$ and $r_1^2 = r_2^2 + r_3^2$, the θ_2 is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

वृत्त $C_1 : (x-4)^2 + (y-5)^2 = 4$ की उन जीवाओं, जो वृत्त C_i (जो r_i त्रिज्या का वृत्त है) के केन्द्र पर θ_i कोण बनाती है, के मध्य बिंदुओं का बिन्दुपथ होगा। यदि $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$, $\theta_3 = \frac{2\pi}{3}$ और $r_1^2 = r_2^2 + r_3^2$ है, तब θ_2 बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{3\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

Ans. D

Sol. If a chord of circle of radius R subtends angle θ_i at the centre then locus of the midpoint of this chord is a circle of radius $r_i = R \cdot \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right)$

Given

$r_1^2 = r_2^2 + r_3^2$

$\Rightarrow \cos^2\frac{\theta_1}{2} = \cos^2\frac{\theta_2}{2} + \cos^2\frac{\theta_2}{2}$

$\Rightarrow \cos^2\frac{\pi}{6} = \cos^2\frac{\pi}{3} + \cos^2\frac{\theta_2}{2}$

$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \cos^2\frac{\theta_2}{2}$

$\Rightarrow \cos^2\frac{\theta_2}{2} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \cos^{\frac{\theta_2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow \frac{\theta_2}{2} = \frac{\pi}{4}$

$\therefore \theta_3 = \frac{\pi}{2}$

2. The points of intersection of the line $ax + by = 0$, $(a \neq b)$ and the circle $x^2 + y^2 - 2x = 0$ are $A(\alpha, 0)$ and $B(1, \beta)$. The image of the circle with AB as a diameter in the line $x + y + 2 = 0$ is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

रेखा $ax + by = 0$, $(a \neq b)$ तथा वृत्त $x^2 + y^2 - 2x = 0$ के प्रतिच्छेदन बिंदु $A(\alpha, 0)$ तथा $B(1, \beta)$ है। वृत्त, जिसका एक व्यास AB

है, का रेखा $x + y + 2 = 0$ में प्रतिबिंब है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $x^2 + y^2 + 3x + 3y + 4 = 0$ (B) $x^2 + y^2 + 3x + 5y + 8 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 5x - 5y + 12 = 0$ (D) $x^2 + y^2 + 5x + 5y + 12 = 0$

Ans. D

Sol. If the points of intersection of the line $ax + by = 0$, $(a \neq b)$ and the circle $x^2 + y^2 - 2x = 0$ are $A(\alpha, 0)$ and

$$B(1,\beta) \quad \Rightarrow \quad \alpha = 0 \quad \beta = \frac{-a}{b} \text{ and } \beta^2 = 1$$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 \,(a \neq b) \Rightarrow a + b = 0$$

$$\Rightarrow \beta = 1$$

So centre of circle with diameter AB is $\left(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\right)$ and radius = $\frac{1}{\sqrt{2}}$, where A(0, 0) B (1, 1)

Now image of $\left(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\right)$ about the line $x + y + 2 = 0$

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y - \frac{1}{2}}{1} = -2\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \text{Image } \left(-\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)$$

equation of Image circle

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

3. Let the tangents at the point $A(4, -11)$ and $B(8, -5)$ on the circle $x^2 + y^2 - 3x + 10y - 15 = 0$, intersect at the point C. Then the radius of the circle,w hose centre is C and the line joining A and B is its tangent, is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना वृत्त $x^2 + y^2 - 3x + 10y - 15 = 0$ के बिंदु $A(4, -11)$ व $B(8, -5)$ पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ बिंदु C पर मिलती है। उस वृत्त, जिसका केन्द्र C है एवं A व B को मिलाने वाली रेखा जिसकी स्पर्श रेखा है, की त्रिज्या है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{2\sqrt{13}}{3}$ (B) $2\sqrt{13}$ (C) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ (D) $\sqrt{13}$

Ans. A

Sol. Equation of line AB is $y + 5 = \frac{3}{2}(x - 8)$

$2y + 10 = 3x - 24$

$\Rightarrow 3x - 2y - 34 = 0$ ....(1)

Let C be (h, k) then equation of AB

$$hx + ky - \frac{3}{2}(x + h) + 5(y + k) - 15 = 0$$

$$x\left(h - \frac{3}{2}\right) + y(k + 5) - \frac{3}{2}h + 5k - 15 = 0 \qquad ...(2)$$

comparing (1) and (2)

$$\frac{h - \frac{3}{2}}{3} = \frac{k + 5}{-2} = \frac{\frac{-3}{2}h + 5k - 15}{-34}$$

$$(h, k) \equiv \left(8, \frac{-28}{3}\right)$$

$\therefore$ required radius = length of perpendicular drawn for (h, k) to line AB = $\frac{2\sqrt{13}}{3}$

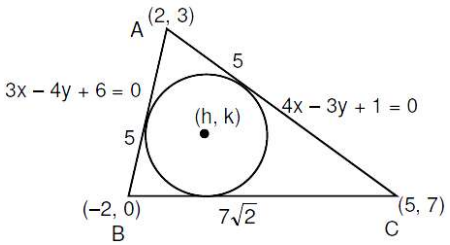
4. Let $y = x + 2$, $4y = 3x + 6$ and $3y = 4x + 1$ be three tangent lines to the circle $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Then $h + k$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना $y = x + 2$, $4y = 3x + 6$ तथा $3y = 4x + 1$ वृत्त $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ की तीन स्पर्श रेखाऐं है। तो $h + k$ बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 5 (B) $5\sqrt{2}$ (C) 6 (D) $5(1 + \sqrt{2})$

Ans. A

Sol.



$x - y + 2 = 0$

ΔABC is isosceles (AB = AC) so angle bisector & altitude are same then

Equation of angle bisector of angle A is equal to altitude from vertex A

$x + y = \lambda$ (Passes through A)

$2 + 3 = \lambda \Rightarrow \lambda = 5$

$x + y = 5$ (Passes through center)

$h + k = 5$

5. Let a circle C_1 be obtained on rolling the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ upwards 4 units on the tangent T to it at the point (3,2). Let C_2 be the image of C_1 in T. Let A and B be the centres of circles C_1 and C_2 respectively, and M and N be respectively the feet of perpendiculars drawn from A and B on the x-axis. Then the area of the trapezium AMNB is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ को इसके बिंदु (3,2) पर स्पर्श रेखा T पर ऊपर की ओर 4 इकाई तक घुमाने पर वृत्त C_1 प्राप्त होता है। माना T में C_1 का प्रतिबिंब C_2 है। माना वृत्तों C_1 तथा C_2 के केन्द्र क्रमशः A तथा B है, और A तथा B से x-अक्ष पर डाले गए लंबों के पाद क्रमशः M तथा N है। तो समलंब AMNB का क्षेत्रफल है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $2\left(2+\sqrt{2}\right)$ (B) $3+2\sqrt{2}$ (C) $4\left(1+\sqrt{2}\right)$ (D) $2\left(1+\sqrt{2}\right)$

Ans. C

Sol. $C = (2, 3),\ r = \sqrt{2}$

Centre of $G = A = 2 + 4\dfrac{1}{\sqrt{2}}$,

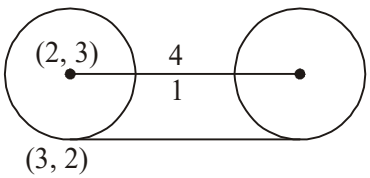
$3+\dfrac{4}{\sqrt{2}} = \left(2+\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}\right)$

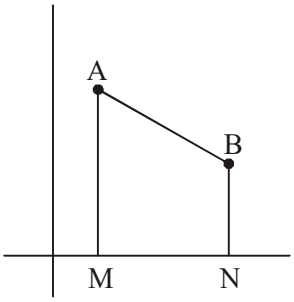
$A\left(2+2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}\right)$

$B\left(4+2\sqrt{2}, 1+2\sqrt{2}\right)$

$\dfrac{x-\left(2+2\sqrt{2}\right)}{1} = \dfrac{y-\left(3+2\sqrt{2}\right)}{-1} = 2$

$\therefore$ area of trapezim : $\dfrac{1}{2}\left(4+4\sqrt{2}\right)2 = 4\left(1+\sqrt{2}\right)$





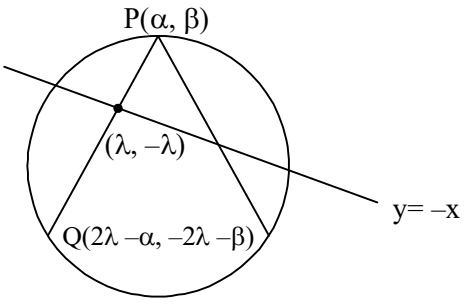
6. The set of all values of a^2 for which the line $x+y=0$ bisects two distinct chords drawn from a point $P\left(\frac{1+a}{2},\frac{1-a}{2}\right)$ on the circle $2x^2+2y^2-(1+a)x-(1-a)y=0$, is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

a^2 के सभी मानों, जिनके लिए रेखा $x+y=0$, वृत्त $2x^2+2y^2-(1+a)x-(1-a)y=0$ के बिंदु $P\left(\frac{1+a}{2},\frac{1-a}{2}\right)$ से खींची गई दो भिन्न जीवाओं को समद्विभाजित करती है, का समुच्चय बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) (0,4] (B) (8,∞) (C) (4,∞) (D) (2,12]

Ans. B

Sol.



$$x^2+y^2-\left(\frac{1+a}{2}\right)x-\left(\frac{1-a}{2}\right)y=0$$

Let $\frac{1+a}{2}=\alpha$, $\frac{1-a}{2}=\beta$

circle will be $x^2+y^2-\alpha x-\beta y=0$

Point Q will lie on circle

$$(2\lambda-\alpha)^2+(-2\lambda-\beta)^2-\alpha(2\lambda-\alpha)-\beta(-2\lambda-\beta)=0$$

$$\Rightarrow 4\lambda^2+3\lambda(\beta-\alpha)+(\alpha^2+\beta^2)=0$$

Now $D>0 \Rightarrow 9(\beta-\alpha)^2-4(4)(\alpha^2+\beta^2)>0$

$$\Rightarrow 9a^2 - 16\left(\frac{1+a^2}{2}\right) > 0$$

$$\Rightarrow a^2 > 8$$

7. Ponts P(–3, 2), Q(9,10) and R(α, 4) lie on a circle C with PR as its diameter. The tangents to C at the points Q and R intersect at the point. If S lies on the line $2x - ky = 1$, then k is equal to _____.

[JEE(Main)Jan.2023]

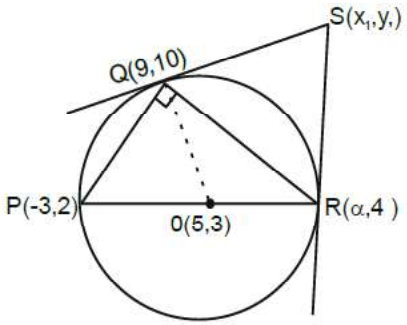
बिंदु P(–3, 2), Q(9, 10) तथा R(α, 4) एक वृत्त पर है, जिसका एक व्यास PR है। बिंदुओं Q तथा R पर वृत्त C की स्पर्श रेखाएँ बिंदु S पर मिलती है। यदि बिंदु S रेखा $2x - ky = 1$ पर है, तो k बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 3

Sol. $m_{PQ} \cdot m_{QR} = -1$

$$\Rightarrow \frac{10-2}{9+3} \times \frac{10-4}{9-\alpha} = -1 \Rightarrow \alpha = 13$$

$$m_{0P} \cdot m_{QS} = -1 \Rightarrow m_{QS} = -\frac{4}{7}$$



Equation of QS

$$y - 10 = -\frac{4}{7}(x - 9)$$

$\Rightarrow 4x + 7y = 106$ .....(1)

$m_{0R} - m_{RS} = -1 \Rightarrow m_{RS} = -8$

Equation of RS

$y - 4 = -8(x - 13)$

$\Rightarrow 8x + y = 108$ .....(2)

Solving eq. (1) & (2)

$$x_1 = \frac{25}{2} \quad y_1 = 8$$

$S(x_1,y_1)$ lies on $2x - ky = 1$

$25 - 8k = 1$

$\Rightarrow 8k = 24$

$\Rightarrow k = 3$

8. A circle with centre (2, 3) and radius 4 intersects the line $x + y = 3$ at the points P and Q. If the tangents at P and Q intersect at the point S(α, β), then $4\alpha - 7\beta$ is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक वृत्त, जिसका केन्द्र (2, 3) है तथा त्रिज्या 4 है, रेखा $x + y = 3$ को बिंदुओं P तथा Q पर काटता है। यदि P तथा Q पर स्पर्श रेखाएँ बिंदु S(α, β) पर मिलती है, तो $4\alpha - 7\beta$ बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 11

Sol. The given line is polar or P(2, β) w.r.t. given circle

$x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$

Chord or contact

$\alpha x + \beta y - 2(x + \alpha) - 3(y + \beta) - 3 = 0$

$\Rightarrow (\alpha - 2)x + (\beta - 3)y - (2\alpha + 3\beta + 3) = 0$ ...(i)

$\because$ But the equation of chord of contact is given

as : $x + y - 3 = 0$ ...(ii)

comparing the coefficients

$$\frac{\alpha - 2}{1} = \frac{\beta - 3}{1} = -\left(\frac{2\alpha + 3\beta + 3}{-3}\right)$$

On solving $\alpha = -6$

$\beta = -5$

Now $4\alpha - 7\beta = 11$

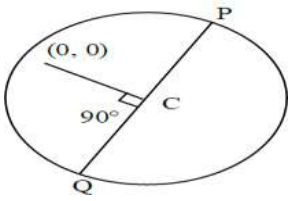
9. Let $P(a_1, b_1)$ and $Q(a_2, b_2)$ be two distinct points on a circle with center $C\left(\sqrt{2}, \sqrt{3}\right)$. Let O be the origin and OC be perpendicular to both CP and CQ. If the area of the triangle OCP is $\frac{\sqrt{35}}{2}$, then $a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना वृत्त $C\left(\sqrt{2}, \sqrt{3}\right)$ केन्द्र के एक वृत्त पर दो भिन्न बिंदु $P(a_1, b_1)$ एवं $Q(a_2, b_2)$ है। माना O मूल बिंदु है तथा OC, रेखाओं CP एवं CQ दोनों पर लम्बवत् है। यदि त्रिभुज OCP का क्षेत्रफल $\frac{\sqrt{35}}{2}$ है, तो $a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2$ बराबर है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 24

Sol. $\frac{1}{2} \times PC \times \sqrt{5} = \frac{\sqrt{35}}{2}; PC = \sqrt{7}$



$a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2 = OP^2 + OQ^2$

$= 2\,(5 + 7) = 24$

10. If the tangents at the points P and Q on the circle $x^2 + y^2 - 2x + y = 5$ meet at the point $R\left(\frac{9}{4}, 2\right)$, then the area of the triangle PQR is : **[JEE(Main)April,2023]**

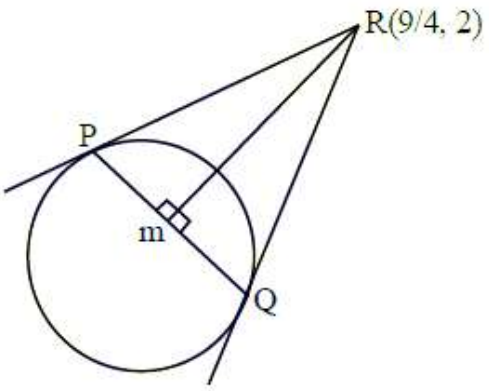
यदि वृत $x^2 + y^2 - 2x + y = 5$ के बिंदुओं P तथा Q पर स्पर्श रेखाएँ बिंदु $R\left(\frac{9}{4}, 2\right)$ पर मिलती है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है: **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{5}{4}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{13}{8}$ (D) $\frac{13}{4}$

Ans. B

Sol. Equation of circle is $x^2 + y^2 - 2x + y - 5 = 0$

$R = \frac{5}{2}$



Length of $PR = QR = \sqrt{S_1}$

$= \sqrt{\frac{81}{16} + 4 - \frac{2\times 9}{4} + 2 - 5} = \frac{5}{4}$

Area of triangle $PQR = \frac{RL^3}{R^2 + L^2} = \frac{\frac{5}{2}\cdot\frac{125}{64}}{\frac{25}{4} + \frac{25}{16}} = \frac{5}{8}$

11. Let O be the origin and OP and OQ be the tangents to the circle $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 8 = 0$ at the points P and Q on it. If the circumcircle of the triangle OPQ passes through the point $\left(\alpha, \frac{1}{2}\right)$, then a value of α is :

[JEE(Main)April,2023]

माना O मूल बिंदु है तथा OP और OQ वृत्त $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 8 = 0$ के बिंदुओं P तथा Q पर स्पर्श रेखाऐं है। यदि त्रिभुज OPQ का परिवृत्त, बिंदु $\left(\alpha, \frac{1}{2}\right)$ से होकर जाता है, तो α का एक मान है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) 1

Ans. C

Sol. Equation of circumcircle whose diametric end point is (3, –2) and (0, 0)

$x(x-3) + y(y+2) = 0$

$x^2 + y^2 - 3x + 2y = 0$

pt $\left(\alpha, \frac{1}{2}\right)$ is on circle

$$\alpha^2 + \frac{1}{4} - 3\alpha + 1 = 0$$

$$\alpha^2 - 3\alpha + \frac{5}{4} = 0$$

$$4\alpha^2 - 12\alpha + 5 = 0$$

$$\alpha = \frac{10}{4}, \alpha = \frac{2}{4}$$

$$\alpha = \frac{5}{2}, \frac{1}{2}$$

12. A line segment AB of length λ moves such that the points A and B remain on the periphery of a circle of radius λ. Then the locus of the point, that divides the line segment AB in the ratio 2 : 3, is a circle of radius :

[JEE(Main)April,2023]

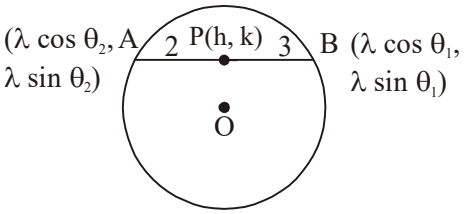
λ लंबाई का एक रेखा खंड AB इस प्रकार खिसकता है कि बिंदु A तथा B, λ त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि पर रहते हैं। तो उस बिंदु, जो रेखाखंड AB को 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करता है, का बिंदुपथ एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या है :

[JEE(Main)April,2023]

(A) $\frac{3}{5}\lambda$ (B) $\frac{\sqrt{19}}{5}\lambda$ (C) $\frac{2}{3}\lambda$ (D) $\frac{\sqrt{19}}{7}\lambda$

Ans. B

Sol.



Let O be the origin and radius of circle is λ and AB = λ

$\Rightarrow \quad 1 = 2 - 2\cos(\theta_1 - \theta_2)$

$\Rightarrow \quad \cos(\theta_1 - \theta_2) = \frac{1}{2}$

$\therefore \quad h = \frac{2\lambda\cos\theta_1 + 3\lambda\cos\theta_2}{5}$

$k = \frac{2\lambda\sin\theta_1 + 3\lambda\sin\theta_2}{5}$

$\therefore \quad h^2 + k^2 = \frac{\lambda^2}{25}\left[4 + 9 + 12\left(\cos(\theta_1 - \theta_2)\right)\right]$

$= \frac{\lambda^2}{25}\cdot 19$

$\therefore \quad$ Radius $= \frac{\lambda}{5}\sqrt{19}$

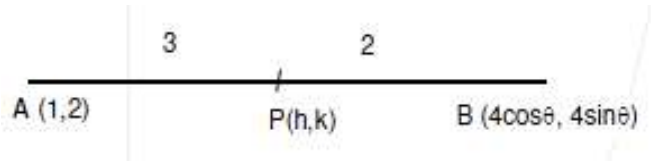
13. Let A be the point (1, 2) and B be any point on the curve $x^2 + y^2 = 16$. If the centre of the locus of the point P, which divides the line segment AB in the ratio 3 : 2 is the point C(α, β), then the length of the line segment AC is : **[JEE(Main)April,2023]**

माना A बिंदु (1, 2) है तथा वक्र $x^2 + y^2 = 16$ पर कोई बिंदु B है। यदि रेखा खंड AB को 3 : 2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के बिंदुपथ का केन्द्र C(α, β) है, तो रेखाखंड AC की लंबाई है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ (B) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ (C) $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ (D) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

Ans. B

Sol.



$h = \frac{12\cos\theta + 2}{5}, \quad k = \frac{12\sin\theta + 4}{5}$

$5h - 2 = 12\cos\theta, \qquad 5k - 4 = 12\sin\theta$

locus of point P is

$(5x-2)^2+(5y-4)^2=144$

its centre : C (2/5, 4/5)

$$AC=\sqrt{(1-2/5)^2+(2-4/5)^2}=\sqrt{\frac{9}{25}+\frac{36}{25}}=\sqrt{\frac{45}{25}}=\frac{3}{\sqrt{5}}$$

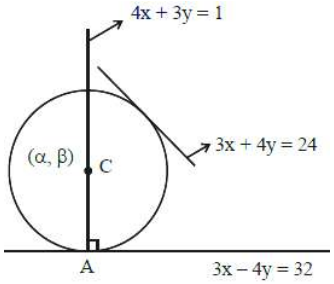
14. Let the centre of a circle be (α, β) and its radius $r < 8$. Let $3x + 4y = 24$ and $3x - 4y = 32$ be two tangents and $4x + 3y = 1$ be a normal to C. Then $(\alpha - \beta + r)$ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

माना एक वृत्त C का केन्द्र (α, β) है तथा इसकी त्रिज्या $r < 8$ है। माना C की दो स्पर्श रेखाएँ $3x + 4y = 24$ तथा $3x - 4y = 32$ हैं तथा एक अभिलंब $4x + 3y = 1$ है। तो $(\alpha - \beta + r)$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 7 (B) 5 (C) 9 (D) 6

Ans. A

Sol.



First find point A by solving $4x + 3y = 1$ and $3x - 4y = 32$

After solving, point A is $(4, -5)$

centre (α, β) lie on $4x + 3y = 1$

$$4\alpha+3\beta=1\Rightarrow\beta=\frac{1-4\alpha}{3}$$

Now distance from centre to line $3x - 4y - 32 = 0$ and $3x + 4y - 24 = 0$ are equal.

$$\left|\frac{3\alpha-4\left(\frac{1-4\alpha}{3}\right)-32}{5}\right|=\left|\frac{3\alpha+4\left(\frac{1-4\alpha}{3}\right)-24}{5}\right|$$

after solving $\alpha = 1$ and $\alpha=\frac{28}{3}$

For $\alpha = 1$, centre $(1, -1) \Rightarrow$ radius $= 5$

For $\alpha=\frac{28}{3}$, centre $\left(\frac{28}{3},\frac{-109}{2}\right)$

$\Rightarrow$ radius ≈ 49.78 (rejected)

Hence, $\alpha = 1, \beta = -1, r = 5$

$\alpha - \beta + r = 7$

15. The number of common tangents, to the circles $x^2 + y^2 - 18x - 15y + 131 = 0$ and $x^2 + y^2 - 6x - 6y - 7 = 0$:
[JEE(Main)April,2023]

वृत्तों $x^2 + y^2 - 18x - 15y + 131 = 0$ तथा $x^2 + y^2 - 6x - 6y - 7 = 0$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी :
[JEE(Main)April,2023]

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 1

Ans. C

Sol. $C_1\left(9, \frac{15}{2}\right)$ $r_1 = \sqrt{81 + \frac{225}{4} - 131} = \frac{5}{2}$

$C_2(3,3)$ $r_2 = 5$

$C_1C_2 = \sqrt{6^2 + \frac{81}{4}} = \frac{15}{2}$

$r_1 + r_2 = \frac{15}{2}$

$C_1C_2 = r_1 + r_2$

16. Let the point $(p, p+1)$ lie inside the region $E = \left\{(x, y) : 3 - x \le y \le \sqrt{9 - x^2}, 0 \le x \le 3\right\}$. If the set of all values of p is the interval (a, b), then $b^2 + b - a^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना बिंदु $(p, p+1)$ क्षेत्र $E = \left\{(x, y) : 3 - x \le y \le \sqrt{9 - x^2}, 0 \le x \le 3\right\}$ के अन्दर स्थित है। यदि p के सभी मानों का समुच्चय अन्तराल (a, b) है, तब $b^2 + b - a^2$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. C

Sol. $3 - x \le y \le \sqrt{9 - x^2}$

Points $(p, p+1)$ lies on $y = x + 1$

So point of intersection between

$y = x + 1$ & $y = 3 - x$ is $x = 1, y = 2$

and point of intersection between

$x + 1 = \sqrt{9 - x^2}$ is $x = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$

Hence $p \in \left(1, \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}\right)$

Hence $b^2 + b - a^2 = 3$

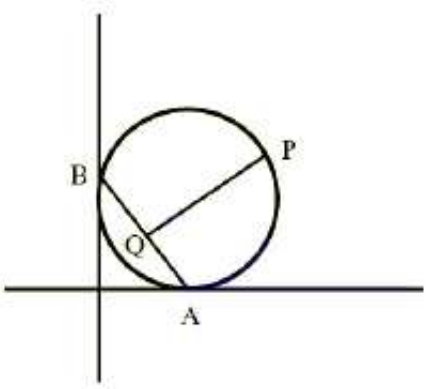
17. A circle passing through the point P(α, β) in the first quadrant touches the two coordinate axes at the points A and B. The point P is above the line AB. The point Q on the line segment AB is the foot of perpendicular from P on AB. If PQ is equal to 11 units, then the value of $\alpha\beta$ is _____. **[JEE(Main)April,2023]**

प्रथम चतुर्थांश में बिंदु P(α, β) से होकर जाने वाला एक वृत्त, निर्देशांक अक्षों को बिंदुओं A तथा B पर स्पर्श करता है। बिंदु P, रेखा AB से ऊपर है। बिंदु P से AB पर डाले गए लंब पाद रेखाखंड AB पर बिंदु Q है। यदि PQ = 11 इकाई है, तो $\alpha\beta$ का मान है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 121

Sol.



Let equation of circle is $(x-a)^2+(y-a)^2=a^2$

which is passing through P (α, β)

then $(\alpha-a)^2+(\beta-a)^2=a^2$

$\alpha^2+\beta^2-2\alpha a-2\beta a+a^2=0$

Here equation of AB is $x+y=a$

Let Q (α', β') be foot of perpendicular of P on AB

$$\frac{\alpha'-\alpha}{1}=\frac{\beta'-\beta}{1}=\frac{-(\alpha+\beta-a)}{2}$$

$$PQ^2=\left(\alpha'-\alpha\right)^2+\left(\beta'-\beta\right)^2=\frac{1}{4}(\alpha+\beta-a)^2+\frac{1}{4}(\alpha+\beta-a)^2$$

$$121=\frac{1}{2}\left(\alpha+\beta-a\right)^2$$

$242=\alpha^2+\beta^2-2\alpha a-2\beta a+a^2+2\alpha\beta$

$\Rightarrow \alpha\beta = 121$

18. Consider a circle $C_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y = \alpha - 5$. Let its mirror image in the line $y = 2x + 1$ be another circle $C_2 : 5x^2 + 5y^2 - 10fx - 10gy + 36 = 0$. Let r be the radius of C_2. Then $\alpha + r$ is equal to _____.

[JEE(Main)April,2023]

एक वृत $C_1 : x^2 + y^2 - 4x - 2y = \alpha - 5$ का विचार कीजिए। माना रेखा $y = 2x + 1$ में इसका दर्पण प्रतिबिंब वृत $C_2 : 5x^2 + 5y^2 - 10fx - 10gy + 36 = 0$ है। माना वृत C_2 की त्रिज्या r है। तो $\alpha + r$ बराबर है _____

[JEE(Main)April,2023]

Ans. 2

Sol. $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 - \alpha = 0$

$C_1(2,1) r_1 = \sqrt{\alpha}$

$2x - y + 1 = 0$

Image of (2, 1)

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{-2(4-1+1)}{5}$$

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{-8}{5}$$

$$x = 2 - \frac{16}{5} = \frac{-6}{5}, y = 1 + \frac{8}{5} = \frac{13}{5}$$

$$x^2 + y^2 - 2fx - 2gy + \frac{36}{5} = 0$$

$C_2(f, g)$

$$r_2 = \sqrt{f^2 + g^2 - \frac{36}{5}}$$

$$\alpha = f^2 + g^2 - \frac{36}{5}$$

$$\therefore f = -\frac{6}{5}, g = \frac{13}{5}$$

$$\alpha = \frac{36}{25} + \frac{169}{25} - \frac{36}{5}$$

$$= \frac{36 + 169 - 180}{25} \Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow r = 1$$

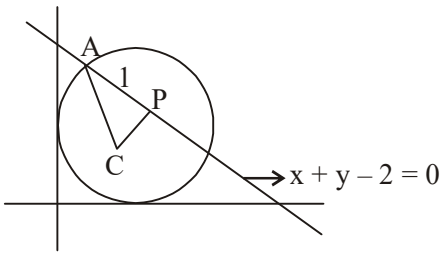
$$\therefore \alpha + r = 2$$

19. Two circles in the first quadrant of radii r_1 and r_2 touch the coordinate axes. Each of them cuts off an intercept of 2 units with the line $x + y = 2$. Then $r_1^2 + r_2^2 - r_1 r_2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

प्रथम चतुर्थांश में r_1 तथा r_2 त्रिज्या के दो वृत्त निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। इनमें से प्रत्येक रेखा $x + y = 2$ से 2 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो $r_1^2 + r_2^2 - r_1 r_2$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 7

Sol. Let equation of circle is



$(x-r)^2+(y-r)^2=r^2$

$$CP=\frac{|r+r-2|}{\sqrt{2}}=\sqrt{r^2-1}$$

$$\left(\sqrt{2}(r-1)\right)^2=r^2-1$$

$r^2-4r+3=0$

$r_1=1, r_2=3$

$r_1^2+r_2^2-r_1r_2=1+9-3=7$

20. Four distinct points (2k, 3k), (1,0), (0,1) and (0,0) lie on a circle for k equal to : **[JEE(Main)Jan.2024]**

यदि चार भिन्न बिन्दु (2k, 3k), (1,0), (0,1) तथा (0,0) एक वृत्त पर हैं, तो k बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{3}{13}$ (B) $\frac{1}{13}$ (C) $\frac{5}{13}$ (D) $\frac{2}{13}$

Ans. C

Sol. General equation of circle is

$x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$

As it passes through (0, 0) (0, 1) (1, 0)

$\therefore c=0$

Now $2g+1=0$

$$\Rightarrow g=\frac{-1}{2}$$

$2f+1=0$

$$f=\frac{-1}{2}$$

Hence equation of circle is

$x^2+y^2-x-y=0$

Also point (2k, 3k) lies on the circle.

$\therefore 4k^2+9k^2-5k=0$

$\Rightarrow 13k^2-5k=0$

$\Rightarrow k = 0,\ k = \frac{5}{13}$

$\therefore k = \frac{5}{13}$

21. If the circles $(x+1)^2 + (y+2)^2 = r^2$ and $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ intersect at exactly two distinct points, then:
[JEE(Main)Jan.2024]

यदि वृत्त $(x+1)^2 + (y+2)^2 = r^2$ तथा $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ एक दूसरे को ठीक दो भिन्न बिंदुओं पर काटते हैं, तो :
[JEE(Main)Jan.2024]

(A) $0 < r < 7$ (B) $\frac{1}{2} < r < 7$ (C) $5 < r < 9$ (D) $3 < r < 7$

Ans. D

Sol. for interaction

$|r_1 - r_2| < C_1C_2 < r_1 + r_2$

$|r - 2| < 5 < r + 2$

$r > 3$ ...(1)

$-5 < r - 2 < 5$

$-3 < r < 7$ ...(2)

By (1) and (2)

$3 < r < 7$

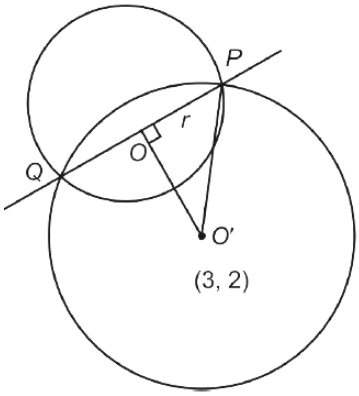
22. If one of the diameters of the circle $x^2 + y^2 - 10x + 4y + 13 = 0$ is a chord of another circle C, whose center is the point of intersection of the lines $2x + 3y = 12$ and $3x - 2y = 5$, then the radius of the circle is :
[JEE(Main)Jan.2024]

यदि वृत्त $x^2 + y^2 - 10x + 4y + 13 = 0$ का एक व्यास, एक दूसरे वृत्त C, जिसका केन्द्र, रेखाओं $2x + 3y = 12$ तथा $3x - 2y = 5$ का प्रतिच्छेदन बिन्दु हैं, की एक जीवा है, तो वृत्त C को त्रिज्या है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 4 (B) $3\sqrt{2}$ (C) 6 (D) $\sqrt{20}$

Ans. C

Sol. Given circle $x^2 + y^2 - 10x + 4y + 13 = 0$



Centre (O) ≡ (5, – 2)

Radius (r) = $\sqrt{25+4-13}=4$

Point of intersection of 2x + 3y = 12 and 3x – 2y = 5 is (3,2)

⇒ Centre of C(O′) = (3,2)

$d = OO' = \sqrt{(5-3)^2+(-2-2)^2} = \sqrt{20}$

Radius of C $= \sqrt{r^2+d^2}$

$= \sqrt{16+20}$

= 6

23. Let a variable line passing through the centre of the circle $x^2 + y^2 - 16x - 4y = 0$, meet the positive co-ordinate axes at the points A and B. Then the minimum value of OA + OB, where O is the origin, is equal to :

[JEE(Main)Jan.2024]

माना वृत्त $x^2 + y^2 - 16x - 4y = 0$ के केन्द्र से होकर जाने वाली एक चर रेखा धनात्मक निर्देशांक अक्षों की बिन्दुओं A तथा B पर मिलती है। तो OA + OB, जहाँ O मूलबिन्दु है, का न्यूनतम मान है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 18 (B) 12 (C) 24 (D) 20

Ans. A

Sol. Given $x^2 + y^2 - 16x - 4y = 0$

$\Rightarrow (x-4)^2 + (y-2)^2 = 20$

As variable line passes through center of circle

$\therefore (y-2) = m(x-8)$

$\therefore$ X intercept $= \left(\frac{-2}{m}+8\right)$

Y intercept $= (-8m+2)$

$$\therefore OA + OB = \frac{-2}{m} + 8 - 8m + 2$$

$$f'(m) = \frac{2}{m^2} - 8 = 0$$

$$\Rightarrow m^2 = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow m = \frac{-1}{2}$$

$$\therefore f\left(\frac{-1}{2}\right) = 18$$

24. Let C : $x^2 + y^2 = 4$ and C′ : $x^2 + y^2 - 4\lambda x + 9 = 0$ be two circles. If the set of all values of λ so that the circles C and C′ intersect at two distinct points, is R – [a, b], then the point (8a + 12, 16b – 20) lies on the curve :

[JEE(Main)Jan.2024]

माना दो वृत्त C : $x^2 + y^2 = 4$ तथा C′ : $x^2 + y^2 - 4\lambda x + 9 = 0$ हैं। यदि λ के सभी मानों, जिनके लिए वृत्त C तथा C′ एक – दूसरे को दो भिन्न बिंदुओं पर काटते हैं, का समुच्चय R – [a, b] है, तो बिंदु (8a + 12, 16b – 20) किस वक्र पर है?

[JEE(Main)Jan.2024]

(A) $x^2 + 2y^2 - 5x + 6y = 3$ (B) $x^2 - 4y^2 = 7$

(C) $5x^2 - y = -11$ (D) $6x^2 + y^2 = 42$

Ans. D

Sol. $x^2 + y^2 = 4$, $c_1(0,0)$, $r_1 = 2$

$x^2 + y^2 - 4\lambda x + 9 = 0$, $C_2(2\lambda, 0)$, $r_2 = \sqrt{4\lambda^2 - 9}$

$$|r_1 - r_2| < c_1c_2 < |r_1 + r_2|$$

$$\left|2 - \sqrt{4\lambda^2 - 9}\right| < |2\lambda| < 2 + \left|2 + \sqrt{4\lambda^2 - 9}\right|$$

$$4 + 4\lambda^2 - 9 - 4\sqrt{4\lambda^2 - 9} < 4\lambda^2 < 4 + 4\lambda^2 - 9 + 4\sqrt{4\lambda^2 - 9}$$

$$-5 < 4\sqrt{4\lambda^2 - 9} \quad \text{...(A)}$$

$\lambda \in R$

and $5 < 4\sqrt{4\lambda^2 - 9}$

$$25 < 16\left(4\lambda^2 - 9\right)$$

$$\frac{169}{64} < \lambda^2$$

$$\lambda \in \left(-\infty, \frac{-13}{8}\right) \cup \left(\frac{13}{8}, \infty\right) \quad ...(1)$$

Also $4\lambda^2 - 9 \geq 0$

$$\lambda \in \left(-\infty, \frac{-3}{2}\right] \cup \left[\left(\frac{3}{2}, \infty\right)\right] \quad ...(2)$$

Hence $\lambda \in R - \left[\frac{-13}{8}, \frac{13}{8}\right]$

$(8a + 12), (16b - 20)$

$= (-1,6)$

25. Let the locus of the midpoints of the chords of the circle $x^2 + (y-1)^2 = 1$ drawn from the origin intersect the line $x + y = 1$ at P and Q. Then, the length of PQ is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

माना मूल बिंदु से वृत्त $x^2 + (y-1)^2 = 1$ पर खींची गई जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ रेखा $x + y = 1$ को बिन्दुओं P तथा Q पर काटता है। तो PQ की लम्बाई है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

Ans. B

Sol. Let mid point be (h, k)

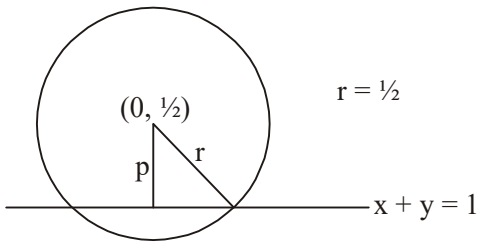
$$T = S_1$$

$hx + ky - (y + k) = h^2 + k^2 - 2k$

$(0, 0)$ lies on it

$\Rightarrow \quad h^2 + k^2 - k = 0$

$x^2 + y^2 - y = 0$



$$p = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$PQ = 2\sqrt{r^2 - p^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

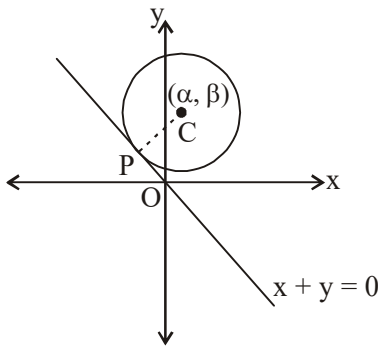
26. Consider a circle $(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=50$ where $\alpha, \beta > 0$. If the circle touches the line $y+x=0$ at the point P, whose distance from the origin is $4\sqrt{2}$, then $(\alpha+\beta)^2$ is equal to _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

वृत्त $(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=50$, जहाँ $\alpha, \beta > 0$ हैं, का विचार कीजिए। यदि यह वृत्त रेखा $y+x=0$ को बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा P की मूल बिंदु से दूरी $4\sqrt{2}$ है, तो $(\alpha+\beta)^2$ बराबर है _____। **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 100

Sol.



$S:(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=50$

$CP = r$

$\left|\frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}\right| = 5\sqrt{2}$

$\Rightarrow (\alpha+\beta)^2 = 100$

27. Equation of two diameters of a circle are $2x-3y=5$ and $3x-4y=7$. The line joining the points $\left(-\frac{22}{7},-4\right)$ and $\left(-\frac{1}{7},3\right)$ intersects the circle at only one point $P(\alpha, \beta)$. Then $17\beta-\alpha$ is equal to _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

एक वृत्त के दो व्यासों के समीकरण $2x-3y=5$ तथा $3x-4y=7$ हैं। बिन्दुओं $\left(-\frac{22}{7},-4\right)$ तथा $\left(-\frac{1}{7},3\right)$ को मिलाने वाली रेखा, वृत्त को केवल एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ पर मिलती है। तो $17\beta-\alpha$ बराबर है _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. B

Sol. Intersection point of diameters $2x-3y=5$ and $3x-4y=7$ is centre of circle $C(1,-1)$

Equation of line joining $\left(-\frac{22}{7},4\right)$ and $\left(-\frac{1}{7},3\right)$ is

$$y = \frac{7}{3}x + \frac{10}{3} \Rightarrow 7x - 3y + 10 = 0$$

Radius of circle is $\frac{20}{\sqrt{58}}$

$\Rightarrow$ Equation of circle is $(x-1)^2 + (y+1)^2 = \frac{400}{58}$

$$x^2 + y^2 - 2x + 2y - \frac{142}{29} = 0$$

$\Rightarrow$ Tangent P(α, β) is $\alpha x + \beta y - (\alpha + x) + (\beta + y) - \frac{142}{29} = 0$

$$\Rightarrow \frac{\alpha - 1}{7} = \frac{\beta + 1}{-3} = \frac{-\alpha + \beta - \frac{142}{29}}{10}$$

$$\Rightarrow \alpha = -\frac{41}{29},\ \beta = \frac{1}{29}$$

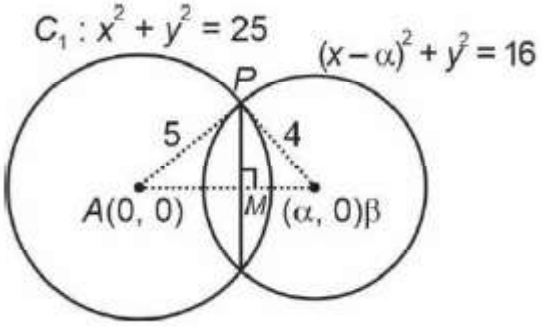
$$\Rightarrow 17\beta - \alpha = \frac{17}{29} + \frac{41}{29} = 2$$

28. Consider two circles $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ and $C_2 : (x-\alpha)^2 + y^2 = 16$, where $\alpha \in (5, 9)$. Let the angle between the two radii (one to each circle) drawn from one of the intersection points of C_1 and C_2 be $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{63}}{8}\right)$. If the length of common chord of C_1 and C_2 is β, then the value of $(\alpha\beta)^2$ equals _____. **[JEE(Main)Jan.2024]**

दो वृत्तों $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ तथा $C_2 : (x-\alpha)^2 + y^2 = 16$, जहाँ $\alpha \in (5, 9)$ है, का विचार कीजिए। माना वृत्तों C_1 तथा C_2 के प्रतिच्छेदन बिन्दुओं में से एक से खींची गई दो त्रिज्याओं (प्रत्येक वृत्त पर एक) के बीच कोण $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{63}}{8}\right)$ है। यदि C_1 तथा C_2 की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई β है, तो $(\alpha\beta)^2$ का मान बराबर है _____ **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 1575

Sol.



$$\cos\theta = \frac{25+16-\alpha^2}{40}, \ \because \sin\theta = \frac{\sqrt{63}}{8}$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{8} = \frac{41-\alpha^2}{40} \Rightarrow \alpha^2 = 36 \Rightarrow \alpha = 6$$

Equation of common chord is $x = \frac{15}{4}$

$$\Rightarrow AM = \frac{15}{4} \Rightarrow (MP)^2 = 25 - \left(\frac{15}{4}\right)^2$$

$$\Rightarrow \beta^2 = 4(MP)^2 = 100 - \frac{225}{4} = \frac{400-225}{4} = \frac{175}{4}$$

$$\Rightarrow \alpha^2\beta^2 = 36 \times \frac{175}{4} = 1575$$

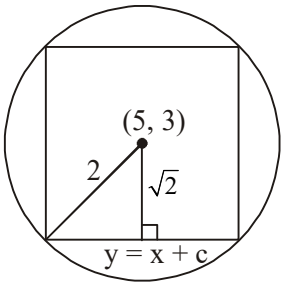
29. A square is inscribed in the circle $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 30 = 0$. One side of this square is parallel to $y = x + 3$. If (x_i, y_i) are the vertices of the square, then $\sum\left(x_i^2 + y_i^2\right)$ is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

वृत्त $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 30 = 0$ के अंतर्गत एक वर्ग है। वर्ग की एक भुजा $y = x + 3$ के समांतर है। यदि वर्ग के शीर्ष (x_i, y_i) हैं, तो $\sum\left(x_i^2 + y_i^2\right)$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 156 (B) 148 (C) 152 (D) 160

Ans. C

Sol.



$\perp^{lr}$ from (5,3) to $x - y + c = 0$ is $\sqrt{2}$

$\therefore$ C = 0 or C = – 4.

2 Lines are y = x and y = x – 4.

Solve with circle.

$y = x$ $\qquad$ $y = x - 4$

(i) $x^2 - 8x + 15 = 0$ $\qquad$ (ii) $x^2 - 12x + 35 = 0$

x = 3, y = 3 x = 5, y = 1

x = 5, y = 5 x = 7, y = 3

$\therefore \sum x_i^2 + y_i^2 = 152$

30. Let C be a circle with radius $\sqrt{10}$ units and centre at the origin. Let the line x + y = 2 intersects the circle C at the points P and Q. Let MN be a chord of C of length 2 unit and slope –1. Then, a distance (in units) between the chord PQ and the chord MN is : **[JEE(Main)April,2024]**

माना C एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या $\sqrt{10}$ इकाई है तथा केन्द्र मूलबिन्दु पर है। माना रेखा x + y = 2 वृत्त C को बिन्दु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। माना MN, C की एक जीवा है जिसकी लम्बाई 2 तथा प्रवणता –1 है। तो PQ तथा जीवा MN के बीच की एक दूरी (इकाई में) है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\sqrt{2}+1$ $\qquad$ (B) $\sqrt{2}-1$ $\qquad$ (C) $3-\sqrt{2}$ $\qquad$ (D) $2-\sqrt{3}$

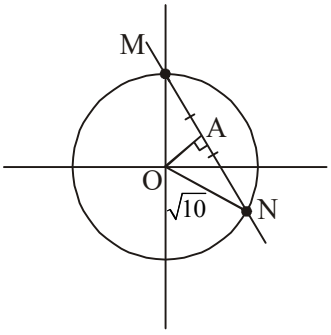
Ans. C

Sol. $C : x^2 + y^2 = 10$

$AN = \dfrac{MN}{2} = 1$

$\therefore \ell n\, \Delta OAN \rightarrow (ON)^2 = (OA)^2 + (AN)^2$

$10 = (OA)^2 + 1 \rightarrow OA = 3$



Perpendicular distance of center from $PQ = \dfrac{|0+0-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

Perpendicular distance between MN and $PQ = OA + \sqrt{2}$ or $\left|OA - \sqrt{2}\right|$

$= 3 + \sqrt{2}$ or $3 - \sqrt{2}$

31. Let a circle C of radius 1 and closer to the origin be such that the lines passing through the point (3, 2) and parallel to the coordinate axes touch it. Then the shortest distance of the circle C from the point (5, 5) is :

[JEE(Main)April,2024]

माना मूल बिन्दु के निकट त्रिज्या 1 का एक वृत्त C है, जिसे बिन्दु (3, 2) से होकर जाने वाली तथा निर्देशांक अक्षों के समांतर रेखाएँ स्पर्श करती हैं। तो वृत्त C की बिन्दु (5, 5) से न्यूनतम दूरी है :

[JEE(Main)April,2024]

(A) 4 (B) 5 (C) $4\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{2}$

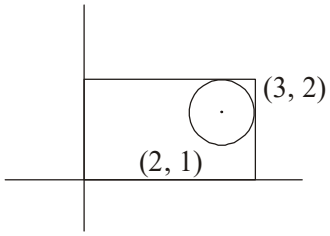
Ans. A

Sol. Centre of circle is (2, 1)

minimum distance of circle from (5, 5)

$= \sqrt{(5-2)^2+(5-1)^2}-1$

$= 5 - 1 = 4$



32. Let ABCD and AEFG be squares of side 4 and 2 units, respectively. Then point E is on the line segment AB and the point F is on the diagonal AC. Then the radius r of the circle passing through the point F and touching the line segment BC and CD satisfies :

[JEE(Main)April,2024]

माना भुजा 4 तथा 2 इकाईयों के दो वर्ग क्रमशः ABCD तथा AEFG हैं। बिन्दु E रेखाखण्ड AB पर है तथा बिन्दु F विकर्ण AC पर है। यदि बिन्दु F से होकर जाने वाले तथा रेखाखंडों BC और CD को छूने वाले वृत्त की त्रिज्या r है, तो r संतुष्ट करता है :

[JEE(Main)April,2024]

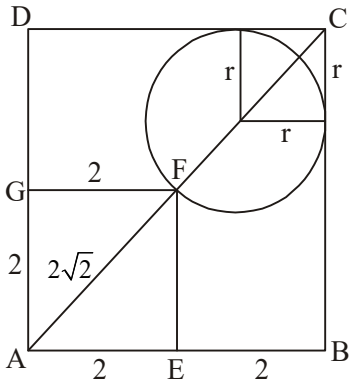
(A) $r^2 - 8r + 8 = 0$ (B) $2r^2 - 8r + 7 = 0$ (C) $2r^2 - 4r + 1 = 0$ (D) $r = 1$

Ans. A

Sol. $r + r\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

$r = 4 - 2\sqrt{2}$

$(r-4)^2 = 8 \Rightarrow r^2 - 8r + 8 = 0$



33. Let the circle $C_1 : x^2 + y^2 - 2(x + y) + 1 = 0$ and C_2 be a circle having centre at (–1, 0) and radius 2. If the line of common chord of C_1 and C_2 intersects the y-axis at the point P, then the square of the distance of P from the centre of C_1 is : **[JEE(Main)April,2024]**

माना वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 - 2(x + y) + 1 = 0$ है तथा वृत्त C_2 का केन्द्र (–1, 0) और त्रिज्या 2 है। यदि C_1 तथा C_2 की उभयनिष्ठ जीवा की रेखा y-अक्ष को बिन्दु P पर काटती है, तो बिन्दु P की वृत्त C_1 के केन्द्र से दूरी का वर्ग है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 6 (B) 4 (C) 2 (D) 1

Ans. C

Sol. $C_1(1,1)$, $r_1 = 1$, $(x+1)^2 + y^2 = 4$

Radical axis $4x + 2y - 4 = 0 \Rightarrow P(0,2)$

Distance = $\sqrt{(1-0)^2 + (1-2)^2}$

Square of distance = 2

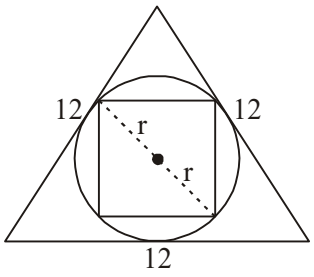
34. A circle is inscribed in an equilateral triangle of side of length 12. If the area and perimeter of any square inscribed in this circle are m and n, respectively, then $m + n^2$ is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

लम्बाई 12 की भुजा के किसी समबाहु त्रिभुज में एक अंतवृत्त है। यदि इस वृत्त के अंतर्गत किसी वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप क्रमशः m व n है, तो $m + n^2$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 396 (B) 408 (C) 312 (D) 414

Ans. B

Sol. Irradius of $\Delta = r = \frac{\Delta}{s} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} \times 12^2}{18} = \frac{36\sqrt{3}}{18} = 2\sqrt{3}$



side length of square is a , then

$2a^2 = 4r^2$

$a^2 = 2r^2 = 24$

Now m = 24, $n = 4.\sqrt{24}$

$m + n^2 = 24 + 16 \times 24 = 17 \times 24 = 408$

35. Let the circles $C_1 : (x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = r_1^2$ and $C_2 : (x-8)^2 + \left(y - \frac{15}{2}\right)^2 = r_2^2$ touch each other externally at the point (6,6). If the point (6,6) divides the line segment joining the centres of the circle C_1 and C_2 internally in the ratio 2 : 1, then $(\alpha + \beta) + 4\left(r_1^2 + r_2^2\right)$ equals : **[JEE(Main)April,2024]**

माना वृत्त $C_1:(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=r_1^2$ तथा $C_2:(x-8)^2+\left(y-\frac{15}{2}\right)^2=r_2^2$ एक दूसरे को बिन्दु (6,6) बाह्य स्पर्श करते है, यदि बिन्दु (6, 6) वृत्तों के केन्द्रों C_1 तथा C_2 को मिलाने वाली रेखा को 2 : 1 में अन्तः विभाजित करता है, तब $(\alpha+\beta)+4\left(r_1^2+r_2^2\right)$ बराबर होगा : **[JEE(Main)April,2024]**

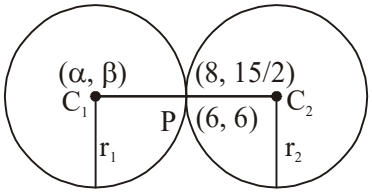
(A) 145 (B) 110 (C) 125 (D) 130

Ans. D

Sol. $C_1 \to (x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=r_1^2$

$C_2 \to (x-8)^2+\left(y-\frac{15}{2}\right)^2=r_2^2$

Point P divide the line segment internally C_1C_2 in the ratio 2 : 1



$\frac{\alpha\times1+8\times2}{1+2}=6$, $\alpha=2$

$\frac{\beta\times1+\frac{15}{\alpha}\times2}{1+2}=6$, $\beta=3$

$r_1=\sqrt{(6-2)^2+(6-3)^2}=\sqrt{25}=5$

$r_2=\sqrt{(8-6)^2+\left(\frac{15}{\alpha}-6\right)^2}=\frac{5}{2}$

$\alpha+\beta+4\left(r_1^2+r_2^2\right)=2+3+4\left(5^2+\left(\frac{5}{2}\right)^2\right)$

$=5+4\left(\frac{125}{4}\right)$

= 130

36. If the image of the point (–4,5) in the line x + 2y = 2 lies on the circle $(x+4)^2+(y-3)^2=r^2$, then r is equal to: **[JEE(Main)April,2024]**

यदि रेखा x + 2y = 2 में (–4, 5) का प्रतिबिंब वृत्त $(x+4)^2+(y-3)^2=r^2$ पर है, तो r बराबर है :

(A) 4 (B) 1 (C) 3 (D) 2

Ans. D

Sol. $\frac{x+4}{1}=\frac{y-5}{2}=\frac{-2(-4+10-2)}{1+4}=-\frac{8}{5}$

$x+4=-\frac{8}{5}$

$y-5=-\frac{16}{5}$

$(x+4)^2+(y-3)^2=r^2$

$\frac{64}{25}+\frac{36}{25}=r^2$

$r=2$

37. Let the centre of a circle, passing through the points (0, 0), (1, 0) and touching the circle $x^2+y^2=9$, be (h, k). Then for all possible values of coordinates of the centre (h, k), $4(h^2+k^2)$ is equal to _____.

[JEE(Main)April,2024]

माना बिन्दुओं (0, 0), (1, 0) से होकर जाने वाले तथा वृत्त $x^2+y^2=9$ को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केन्द्र (h, k) है। तो केन्द्र (h, k) के सभी संभव निर्देशांकों के लिए $4(h^2+k^2)$ बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 9

Sol. Circle will touch internally

$C_1C_2=|r_1-r_2|$

$=\sqrt{h^2+k^2}=3-\sqrt{h^2+k^2}$

$\Rightarrow 2\sqrt{h^2+k^2}=3$

$\Rightarrow h^2+k^2=\frac{9}{4}$

$\therefore\ 4(h^2+k^2)=9$